模拟电子技术基础专题讲义

场效应管基础

从沟道形成到特性曲线与跨导

面向第一次学习 MOSFET / JFET 的可视化入门资料

本专题回答四个最核心的问题：

1. 为什么增强型 NMOS 在 $V_{GS}=0$ 时没有沟道，而耗尽型 NMOS 和 JFET 可以“常开”？
2. 输出特性曲线 $I_D=f(V_{DS})$ 到底是怎样从沟道状态和边界条件画出来的？
3. 为什么“夹断”不等于“截止”？为什么饱和区的电流只是近似恒定？
4. 跨导 g_m 为什么就是转移特性曲线的斜率，它又怎样连接到后续放大电路？

程资料交叉核验。

编制日期：2026-09-03

目录

1 先建立全局地图：这几页课堂笔记到底在讲什么 2

2 N 沟道增强型 MOSFET：沟道是怎样“长出来”的 2

3 N 沟道耗尽型 MOSFET：为什么 $V_{GS}=0$ 也能导电 5

4 N 沟道结型场效应管 JFET：用 PN 结耗尽层“挤压”沟道 7

5 耗尽型 MOSFET 与 JFET：看起来像，为什么又不能混为一谈 9

6 跨导 g_m：把“栅压控制漏电流的能力”变成一个数字 9

7 从课堂笔记到规范表述：本次纠错与补充 11

8 课堂例题重做：耗尽型 MOSFET 恒流电路的 R_L 范围 12

9 一张表彻底整理：三类 N 沟道 FET 的核心差异 13

10 本章知识地图与学习自检 13

11 正式练习：24 道超级基础题 14

12 答案速查 16

13 单项选择题详细解析 16

14 多项选择题详细解析 17

15 填空题详细解析 18

16 基础解答题详细解析 18

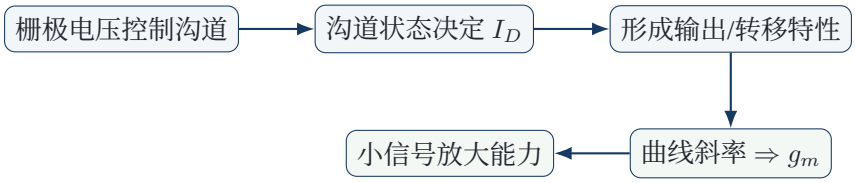
17 高频易错点总表 20

18 后续课程连接：这些知识以后会在哪里再次出现 20

19 权威资料核验与参考资料 20

1 先建立全局地图：这几页课堂笔记到底在讲什么

上传笔记依次覆盖了三条连续的知识链：**N 沟道 MOSFET 的两种类型**、**N 沟道 JFET**、以及**跨导** g_m。它们并不是三个彼此独立的主题。真正的主线是：



FET 的本质是**“用电场改变沟道的导电能力”**。输出特性看“给定栅压时，漏源电压怎样改变漏电流”；转移特性看“处在饱和区时，栅压怎样控制漏电流”；跨导则把这种“控制有多强”压缩成一个斜率。

1.1 先统一三端电压的定义

三端电压的统一约定

对三端 FET，本文始终采用

$$V_{GS} = V_G - V_S, \qquad V_{DS} = V_D - V_S, \qquad V_{GD} = V_G - V_D.$$

由定义直接得到

$$\boxed{V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}}.$$

这个关系不是额外需要死记的“新公式”，而只是三个端电压定义的代数结果。

为什么这个关系会反复出现?

$$\begin{aligned} V_{GS} - V_{DS} &= (V_G - V_S) - (V_D - V_S) \\ &= V_G - V_D \\ &= V_{GD}. \end{aligned}$$

当我们问“靠近漏极的一端沟道是否还能存在”时，真正起作用的是**漏端局部栅压** V_{GD}，所以后面所有夹断边界都会自然出现 V_{GD}。

2 N 沟道增强型 MOSFET：沟道是怎样“长出来”的

2.1 为什么叫“增强型”

增强型 NMOS（enhancement-mode NMOS）在 $V_{GS} = 0$ 时，源区和漏区之间没有连续的 n 型反型沟道。栅极施加足够大的正电压后，氧化层下方的 p 型衬底表面逐渐吸引电子；当表面进入强反型，就出现连接源、漏的 n 型沟道。

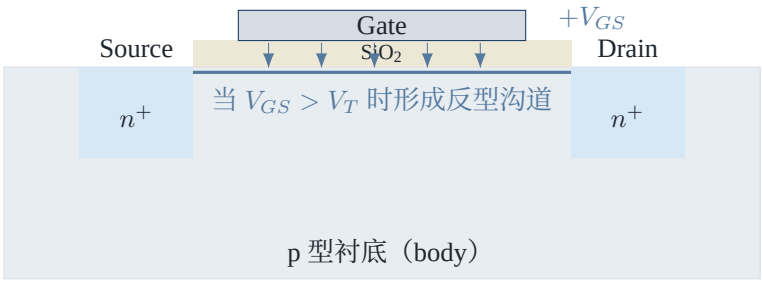


图 1: 增强型 NMOS 的结构与“栅压诱导沟道”示意

阈值电压 V_T

对 N 沟道增强型 MOSFET，通常 $V_T > 0$。在理想开关级近似中：

$$V_{GS} \le V_T \quad \Rightarrow \quad \text{沟道未形成，器件截止。}$$

只有当 $V_{GS} > V_T$，才进入“有沟道可供分析”的状态。

2.2 为什么还要看 V_{GD}：沟道并不是处处一样厚

即使 $V_{GS} > V_T$，只说明**源端附近**能够形成沟道。若漏极电压升高，沿沟道从源到漏的局部电势逐渐上升，因此“栅极相对于局部沟道”的有效电压逐渐减小。最先失去反型条件的地方，就是漏端。

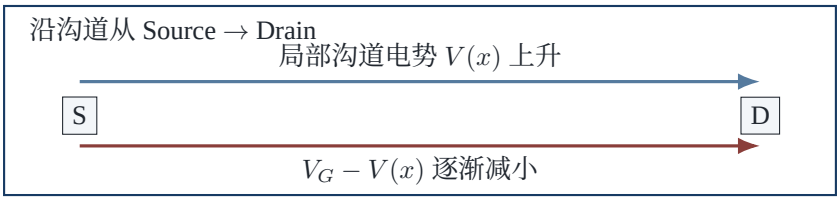


图 2: 为什么漏端最先发生夹断：局部有效栅压沿沟道减小

漏端夹断边界的推导漏端恰好失去反型沟道时

$$V_{GD} = V_T.$$

利用 $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}$，有

$$V_{GS} - V_{DS} = V_T,$$

于是

$$\boxed{V_{DS} = V_{GS} - V_T}.$$

这就是增强型 NMOS 从可变电阻区进入饱和区的边界。

2.3 三个工作区不是三条死记条件，而是“沟道状态”的翻译

工作区	电压条件	沟道图像与物理含义
截止区	$V_{GS} \le V_T$	源端都无法形成强反型沟道，$I_D \approx 0$。
可变电阻区（线性/三极区）	$V_{GS} > V_T$ 且 $0 \le V_{DS} < V_{GS} - V_T$	从源到漏都存在连续沟道；器件像受 V_{GS} 控制的电阻。
饱和区（夹断区）	$V_{GS} > V_T$ 且 $V_{DS} \ge V_{GS} - V_T$	漏端沟道夹断；理想长沟道模型中 I_D 主要由 V_{GS} 决定，对 V_{DS} 不敏感。

概念纠错：夹断 $\neq$ 截止

“夹断”是**漏端附近**的沟道被压缩到临界状态，此时仍有明显漏电流；“截止”则是**整个器件没有可维持的导电沟道**，理想模型下 $I_D \approx 0$。课堂笔记里把饱和区称为“恒流区”便于入门，但更规范的叫法是**饱和区/夹断区**。实际器件受沟道长度调制等因素影响，电流并不完全恒定。

2.4 输出特性曲线是怎样画出来的

先固定一个 V_{GS}，再从 $V_{DS} = 0$ 开始逐渐增加：

1. 一开始沟道连续，I_D 随 V_{DS} 增大，处于可变电阻区；
2. 当 $V_{DS} = V_{GS} - V_T$，漏端刚好夹断；
3. 继续提高 V_{DS}，进入饱和区，理想模型中 I_D 近似保持不变；
4. 换一个更大的 V_{GS} 重复上述过程，会得到更高的一条曲线。

长沟道平方律模型（忽略沟道长度调制）令

$$k_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}.$$

则

$$I_D = \begin{cases} 0, & V_{GS} \le V_T, \\ k_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \dfrac{V_{DS}^2}{2} \right], & 0 \le V_{DS} < V_{GS} - V_T, \\ \dfrac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_T)^2, & V_{DS} \ge V_{GS} - V_T. \end{cases}$$

这套公式把“沟道状态”定量化；它最适合本章建立基本曲线直觉。

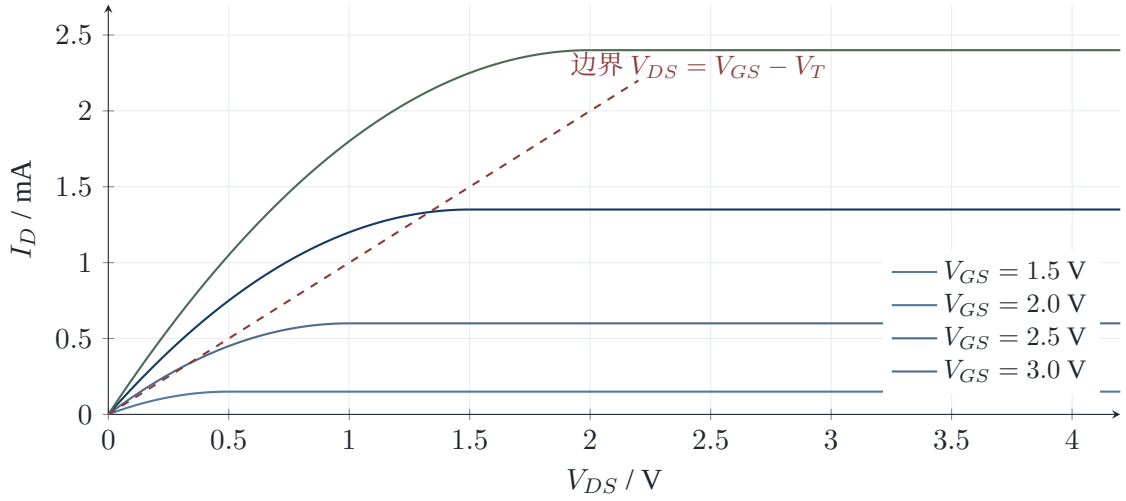


图 3: 增强型 NMOS 输出特性：固定 V_{GS}，扫描 V_{DS}，再改变 V_{GS}

横轴是“漏源电压扫描量”，纵轴是漏电流。每一条曲线对应一个固定的 V_{GS}。曲线左侧的弯升段由可变电阻区方程控制；曲线转为近似水平的位置，就是 $V_{DS} = V_{GS} - V_T$；更大的 V_{GS} 使沟道更强，因此整条曲线向上抬高。

2.5 转移特性：把注意力从 V_{DS} 换到 V_{GS}

在饱和区，若忽略沟道长度调制，I_D 与 V_{DS} 的关系变弱，而主要由 V_{GS} 决定：

$$I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_T)^2.$$

因此转移特性是一条从 $V_{GS} = V_T$ 起步的抛物线。

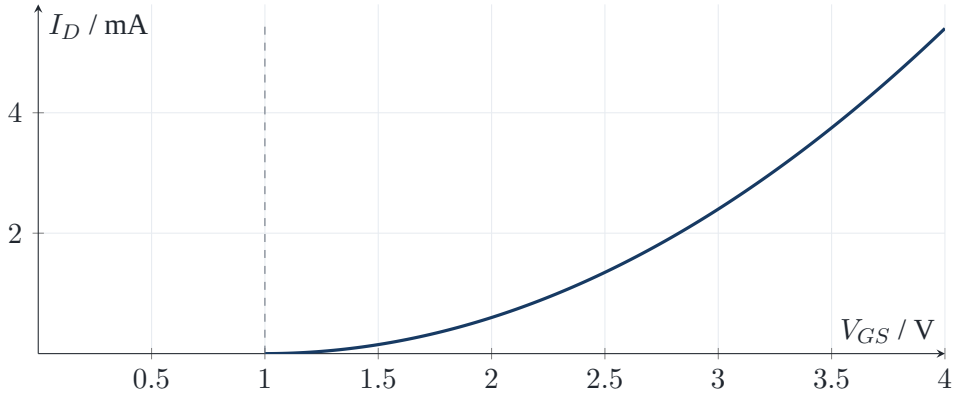


图 4: 增强型 NMOS 的饱和区转移特性（示意参数 $V_T = 1$ V）

3 N 沟道耗尽型 MOSFET：为什么 $V_{GS} = 0$ 也能导电

3.1 和增强型的核心差别：先天就有 n 型沟道

耗尽型 NMOS（depletion-mode NMOS）在制造时已经通过掺杂/离子注入形成一条 n 型沟道。因此即使 $V_{GS} = 0$，源漏之间也存在导电路径。

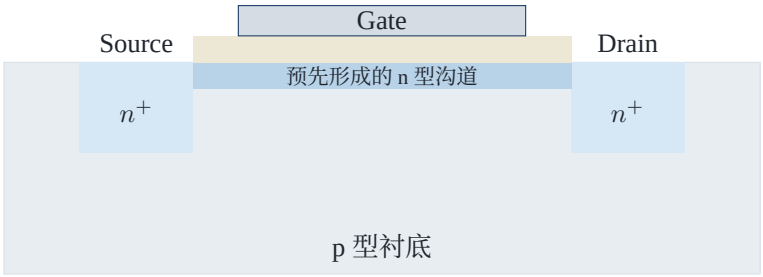


图 5: 耗尽型 NMOS：$V_{GS}=0$ 时已存在物理沟道

耗尽型 NMOS 的阈值为什么是负的

对 N 沟道耗尽型 MOSFET，阈值电压通常满足

$$\boxed{V_T<0}.$$

因此 $V_{GS}=0$ 已经有 $V_{GS}>V_T$，器件天然处于导通条件。只有把栅极拉得足够负，使 $V_{GS}\le V_T$，才会把沟道中的电子逐渐耗尽直至截止。

- $V_{GS}<0$：排斥沟道电子，**耗尽**沟道，I_D 下降；
- $V_{GS}=0$：保持“本征沟道”，常用 I_{DSS} 表示此时在饱和区的漏电流；
- $V_{GS}>0$：吸引更多电子，**增强**沟道，I_D 可以超过 I_{DSS}。

所以它虽然叫“耗尽型”，却既能在负栅压下做耗尽控制，也能在正栅压下做增强控制。

3.2 工作区条件其实和增强型是同一套公式

只要统一使用阈值 V_T，长沟道 NMOS 的区间判据完全可以写成同一套：

$$\begin{cases} V_{GS}\le V_T & \text{截止},\\ V_{GS}>V_T,\quad V_{DS}<V_{GS}-V_T & \text{可变电阻区},\\ V_{GS}>V_T,\quad V_{DS}\ge V_{GS}-V_T & \text{饱和区}. \end{cases}$$

区别只在于：增强型 NMOS 的 $V_T>0$，耗尽型 NMOS 的 $V_T<0$。

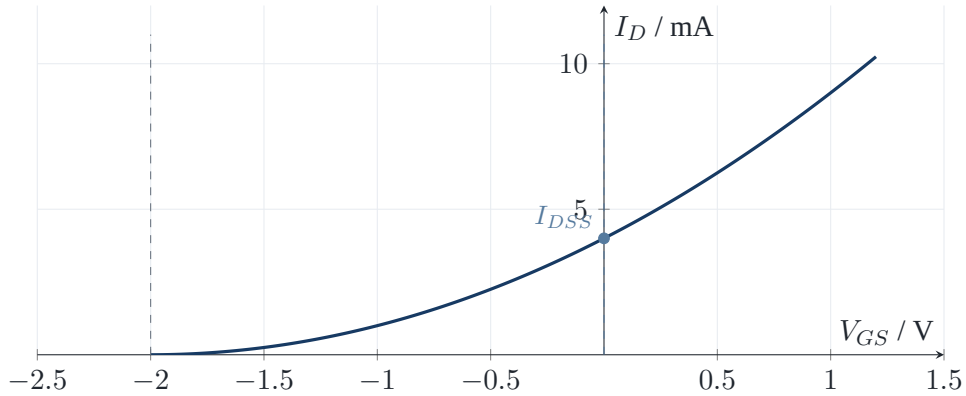


图 6: 耗尽型 NMOS 的转移特性：阈值在负电压一侧，$V_{GS}=0$ 时已有电流

原笔记中的一个重要辨析

课堂笔记把耗尽型 MOSFET 与 JFET 的转移曲线画得很像，这在**基础平方律近似**下是有道理的；但二者并非“完全相同”。MOSFET 栅极有氧化层绝缘，正 V_{GS} 可以继续增强沟道；JFET 栅极是 PN 结，N 沟道 JFET 通常要求栅结保持反偏，因此一般不在明显正 V_{GS} 区域工作。

4 N 沟道结型场效应管 JFET：用 PN 结耗尽层“挤压”沟道

4.1 结构：它没有绝缘栅氧化层，而是有反偏 PN 结

N 沟道 JFET 的主体是一条 n 型沟道，源、漏接在沟道两端；沟道两侧（或上下）形成 p 型栅区。栅区与 n 型沟道构成 PN 结。

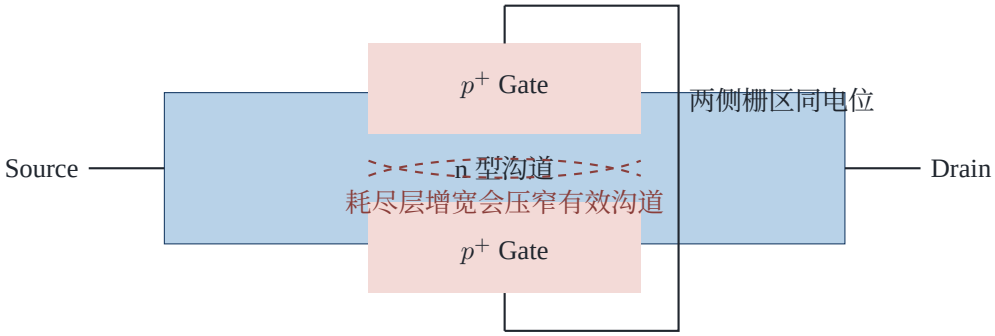


图 7: N 沟道 JFET 的核心结构：反偏 PN 结耗尽层控制沟道宽度

为什么通常要求 $V_{GS} \le 0$

N 沟道 JFET 的栅极是 p 区、沟道是 n 区。为了让栅极几乎不取电流，工作时应使栅—沟道 PN 结保持反向偏置。因此通常采用

$$\boxed{V_{GS} \le 0}.$$

当 V_{GS} 越负，耗尽层越宽，沟道越窄，I_D 越小。

4.2 两个极易混淆的“夹断”

夹断区 vs 截止电压

JFET 中常出现两个相似词：

- **漏端夹断（pinch-off / saturation）**：在给定 V_{GS} 下提高 V_{DS}，漏端局部沟道先达到夹断条件，但器件仍有电流；
- **栅源截止 $V_{GS(off)}$**：把整个沟道都耗尽到几乎不导电，此时 $I_D \approx 0$。

“漏端被夹断”不等于“整个器件截止”。

4.3 JFET 的饱和边界从哪里来

对 N 沟道 JFET，令 $V_{GS(\text{off})} < 0$ 表示使沟道截止的栅源电压。漏端恰好进入夹断时，漏端局部栅压满足

$$V_{GD} = V_{GS(\text{off})}.$$

又因为 $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}$，所以

$$V_{GS} - V_{DS} = V_{GS(\text{off})},$$

得到

$$\boxed{V_{DS} = V_{GS} - V_{GS(\text{off})}}.$$

因此饱和（夹断）区的基础判据为

$$\boxed{V_{DS} \geq V_{GS} - V_{GS(\text{off})}}.$$

4.4 Shockley 转移方程：把曲线变成公式

JFET 的 Shockley 方程

在饱和区、基础平方律近似下，N 沟道 JFET 满足

$$\boxed{I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(\text{off})}}\right)^2}, \qquad V_{GS(\text{off})} \leq V_{GS} \leq 0.$$

其中：

- I_{DSS}：$V_{GS} = 0$ 时的饱和漏电流；
- $V_{GS(\text{off})} < 0$：使沟道截止的栅源电压；
- I_D：给定 V_{GS} 时的饱和漏电流。

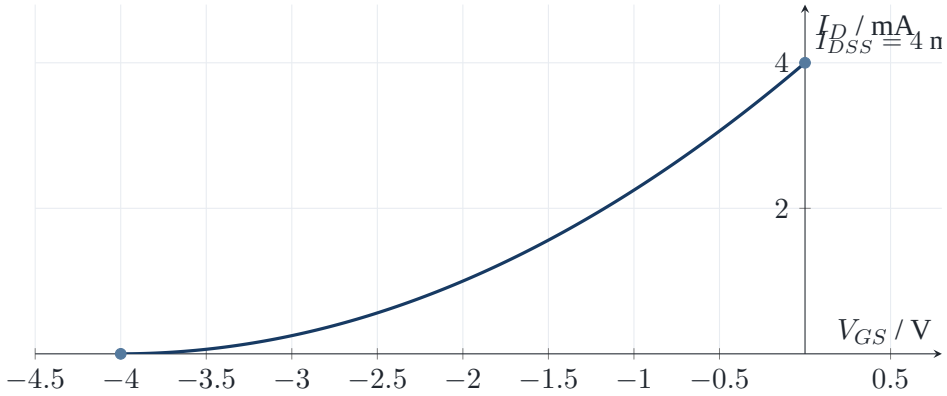


图 8: JFET 转移特性：V_{GS} 从 0 变负，沟道被逐步耗尽

最基础代入：Shockley 方程数值示例

第一步：写 Shockley 方程

$$I_D = 4\left(1 - \frac{-2}{-4}\right)^2 \text{ mA}.$$

第二步：先算括号

$$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

第三步：平方并乘 4 mA

$$I_D = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 \text{ mA}.$$

检查：V_{GS} 从 0 变到 -2 V 后，电流应从 4 mA 降低；结果 1 mA 符合趋势。

4.5 JFET 输出特性族：为什么每条曲线的“平台”高度不同

给定一个 V_{GS} 后，饱和区平台高度由 Shockley 方程给出；同时饱和边界满足 $V_{DS} = V_{GS} - V_{GS(off)}$。因此 V_{GS} 越负：

- 饱和电流平台越低；
- 进入饱和区所需的 V_{DS} 也会改变；
- 当 $V_{GS} = V_{GS(off)}$ 时，整条曲线退化到接近横轴。

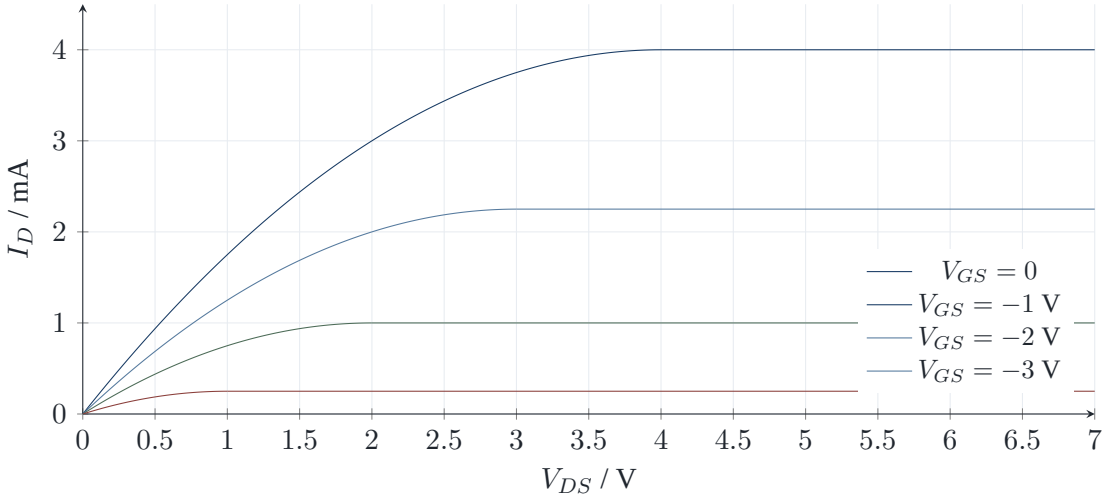


图 9: N 沟道 JFET 的输出特性族（基础平方律模型示意）

5 耗尽型 MOSFET 与 JFET：看起来像，为什么又不能混为一谈

比较项	N 沟道耗尽型 MOSFET	N 沟道 JFET
栅极结构	金属/多晶硅栅与沟道之间有氧化层绝缘	栅极与沟道构成 PN 结
$V_{GS} = 0$	已有沟道，通常导通	已有沟道，通常导通
负 V_{GS}	耗尽电子，电流下降	反偏加深，耗尽层增宽，电流下降
正 V_{GS}	可以增强沟道，电流可超过 I_{DSS}	容易使栅结趋向正偏，通常不作为正常工作范围
输入电流	理想极小，主要受绝缘栅漏电限制	反偏 PN 结漏电流，仍很小
基础转移曲线	可用平方律描述，阈值 $V_T < 0$	饱和区常用 Shockley 方程

> **相近知识：为什么这两类器件都能当“压控电流源”**
>
> 当器件进入饱和区后，V_{DS} 对 I_D 的影响变弱，而 V_{GS} 仍能显著控制 I_D。这正是模拟电路希望利用的性质：把输入电压的微小变化转换成输出电流变化。下一节的跨导 g_m 就是在量化这种能力。

6 跨导 g_m：把“栅压控制漏电流的能力”变成一个数字

6.1 定义：转移特性曲线在工作点的斜率

跨导（transconductance）

在保持其他条件不变时，跨导定义为漏电流对栅源电压的微分：

$$\boxed{g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}}.$$

它的单位是

$$\frac{\text{A}}{\text{V}} = \text{S} \quad \text{(西门子，siemens)}.$$

在某个静态工作点 Q 附近，小变化满足

$$\Delta i_d \approx g_m \, \Delta v_{gs}.$$

如果 $g_m = 2$ mS，那么在工作点附近，v_{gs} 增加 10 mV，漏电流大约增加

$$\Delta i_d \approx 2\ \text{mS} \times 10\ \text{mV} = 20\ \mu\text{A}.$$

所以 g_m 越大，说明同样的栅压小变化能“推动”更大的漏电流变化。

6.2 增强型/耗尽型 MOSFET 的 g_m 从哪里来

在饱和区基础平方律下

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_T)^2.$$

对 V_{GS} 求导：

$$\begin{aligned} g_m &= \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \\ &= \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_T). \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{g_m = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_T)}.$$

这与课堂笔记末页的公式一致；这里补出了它成立的前提：**饱和区、长沟道平方律、忽略沟道长度调制**。

还可以利用 $I_D = \frac{1}{2}k_n V_{OV}^2$（其中 $V_{OV} = V_{GS} - V_T$）得到两种常用形式：

$$\boxed{g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}}} \qquad \text{以及} \qquad \boxed{g_m = \sqrt{2k_n I_D}}.$$

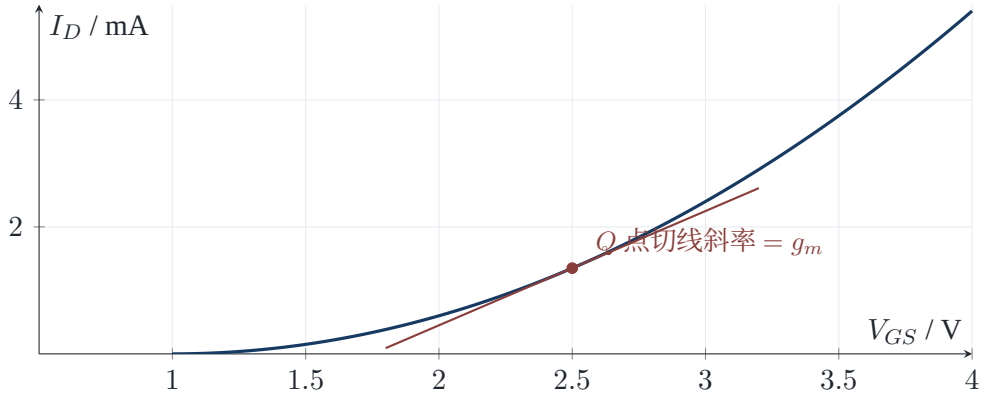


图 10: g_m 的几何意义：转移特性曲线在静态工作点的切线斜率

6.3 JFET 的跨导

由 Shockley 方程

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)^2$$

求导可得

$$\boxed{g_m = g_{m0}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)}, \qquad \boxed{g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_{GS(off)}|}}.$$

这里 g_{m0} 是 $V_{GS} = 0$ 时的跨导。

> **后续课程连接：为什么放大电路总在谈 g_m**
>
> 在共源放大器的最基础小信号模型中，经常出现近似关系
>
> $$A_v \approx -g_m R_D.$$
>
> 因此 g_m 直接决定“输入电压变化能产生多大的输出变化”。本章先把 g_m 理解成曲线斜率；后续学习 FET 小信号等效电路时，就会发现这个斜率被等效成一个受控电流源 $g_m v_{gs}$。

7 从课堂笔记到规范表述：本次纠错与补充

> **纠错 1：增强型 NMOS 的“导通要求”要分工作区说**
>
> **原笔记思路：** 用 $V_{GS} > V_{GS(th)}$、$V_{GD} > V_{GS(th)}$ 判断沟道是否在两端都存在。
> **规范化：** 这两个条件同时成立时，对应的是**连续沟道的可变电阻区**；若 $V_{GS} > V_T$ 但 $V_{GD} \le V_T$，并不是“没有导通”，而是进入**漏端夹断的饱和区**。

> **纠错 2：“恒流区”最好写成“饱和区（近似恒流）”**
>
> 理想平方律模型会画出水平平台，但真实器件中 I_D 往往随 V_{DS} 仍有缓慢上升。初学时可以把它当近似恒流区，但不要理解成数学意义上的严格常数。

纠错 3：耗尽型 MOSFET 与 JFET 不能完全等同

二者在负 V_{GS} 下都表现出“沟道越耗尽，I_D 越小”的平方律趋势；但栅结构不同，正 V_{GS} 的允许范围和物理机制也不同。尤其 JFET 不应简单沿用 MOSFET 的正栅压增强理解。

纠错 4：$V_{GS(off)}$ 与 V_T 的记号要看器件与教材

对 JFET，$V_{GS(off)}$ 是常见记号；对耗尽型 MOSFET，更统一的器件模型通常直接写阈值 $V_T < 0$。某些教材会借用 $V_{GS(off)}$ 来描述耗尽型 MOSFET 的截止栅压。做题时先确认教材的符号定义，不要只凭字母记忆。

8 课堂例题重做：耗尽型 MOSFET 恒流电路的 R_L 范围

课堂笔记给出：耗尽型场效应管的截止栅压 $V_{GS(off)} = -4\ \text{V}$，$I_{DSS} = 4\ \text{mA}$，电源 $V_{DD} = 12\ \text{V}$，栅极与源极短接，因此 $V_{GS} = 0$。要求负载电阻 R_L 中保持近似恒定的 $4\ \text{mA}$，求 R_L 的允许范围。

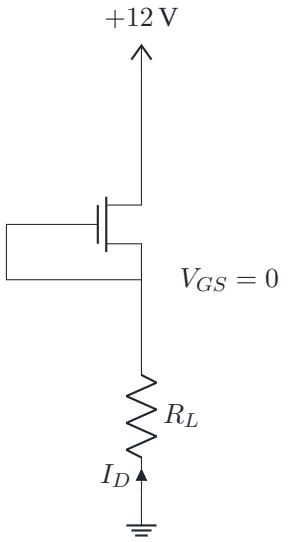


图 11: 栅源短接的耗尽型 NMOS 恒流连接

逐步求解

第一步：确定电流。因为 $V_{GS} = 0$，在饱和区有

$$I_D = I_{DSS} = 4\ \text{mA}.$$

第二步：写饱和区条件。对阈值 $V_T = V_{GS(off)} = -4\ \text{V}$ 的耗尽型 NMOS，

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T = 0 - (-4) = 4\ \text{V}.$$

第三步：写 V_{DS}。漏极接 12 V，源极电压为

$$V_S = I_D R_L = 4\ \text{mA} \cdot R_L,$$

所以

$$V_{DS} = 12 - 4\ \text{mA} \cdot R_L.$$

第四步：代入饱和条件。

$$12 - 4\ \text{mA} \cdot R_L \geq 4.$$

于是

$$4\ \text{mA} \cdot R_L \leq 8\ \text{V},$$

得到

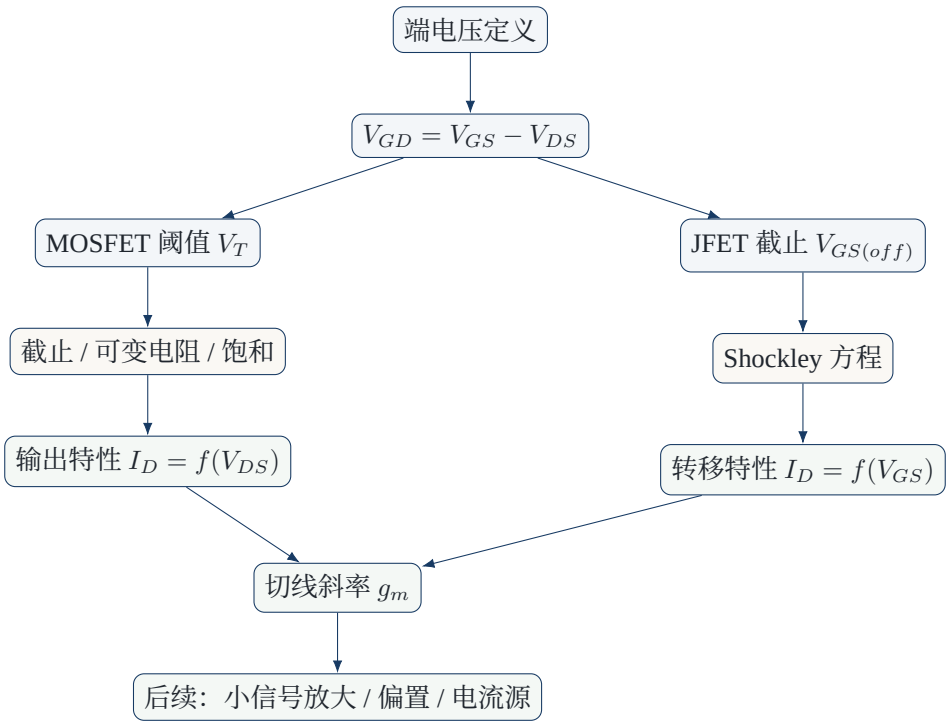
$$\boxed{0 \leq R_L \leq 2\ \text{k}}.$$

检查：当 $R_L = 2\,\text{k}$ 时，$V_S = 8\ \text{V}$，$V_{DS} = 4\ \text{V}$，恰好处于饱和边界；再增大 R_L，器件就会离开近似恒流区。

9 一张表彻底整理：三类 N 沟道 FET 的核心差异

项目	增强型 NMOS	耗尽型 NMOS	N 沟道 JFET
$V_{GS} = 0$	截止	导通	导通
关键控制结构	绝缘栅诱导反型沟道	绝缘栅调节预置沟道	反偏 PN 结耗尽层调节沟道
典型阈值/截止电压	$V_T > 0$	$V_T < 0$	$V_{GS(off)} < 0$
负 V_{GS}	更彻底截止	电流减小直至截止	电流减小直至截止
正 V_{GS}	建立并增强沟道	进一步增强沟道	通常避免明显正偏，以免栅结导通
饱和边界	$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$	同左（但 $V_T < 0$）	$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{GS(off)}$
转移关系（基础模型）	$I_D \propto (V_{GS} - V_T)^2$	同左（$V_T < 0$）	$I_D = I_{DSS}(1 - V_{GS}/V_{GS(off)})^2$

10 本章知识地图与学习自检



学完这里，你应该能够回答

1. 为什么 $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}$ 是夹断边界推导的核心?
2. 增强型 NMOS 在 $V_{GS} = 0$ 时为什么截止？耗尽型 NMOS 为什么导通?
3. 为什么 $V_{DS} = V_{GS} - V_T$ 是 MOSFET 可变电阻区和饱和区的边界?
4. “夹断”为什么不等于“截止”?
5. JFET 为什么通常要求 N 沟道器件的 $V_{GS} \le 0$?
6. I_{DSS} 和 $V_{GS(off)}$ 分别是什么?
7. 如何用 Shockley 方程从 V_{GS} 计算 I_D?
8. g_m 为什么等于转移特性在工作点的斜率?

11 正式练习：24 道超级基础题

11.1 单项选择题（10 题）

1. 对 N 沟道增强型 MOSFET，若 $V_{GS} \le V_T$，器件最基本的工作状态是（　）。
A. 饱和区　B. 截止区　C. 可变电阻区　D. 击穿区

2. 三端电压按 $V_{XY} = V_X - V_Y$ 定义，则 V_{GD} 等于（　）。
A. $V_{GS} + V_{DS}$　B. $V_{DS} - V_{GS}$　C. $V_{GS} - V_{DS}$　D. $V_{GS}V_{DS}$

3. 增强型 NMOS 从可变电阻区进入饱和区的理想边界是（　）。
A. $V_{DS} = 0$　B. $V_{DS} = V_{GS}$　C. $V_{DS} = V_{GS} - V_T$　D. $V_{DS} = V_T - V_{GS}$

4. N 沟道耗尽型 MOSFET 的典型阈值电压 V_T（　）。
A. 大于 0　B. 小于 0　C. 必须等于 0　D. 与器件无关

5. 对 N 沟道耗尽型 MOSFET，$V_{GS} = 0$ 时通常（　）。
A. 已有沟道并可导电　B. 必然截止　C. 栅极必须有大电流　D. 一定击穿

6. N 沟道 JFET 正常工作时，栅—沟道 PN 结通常应保持（　）。
A. 正向偏置　B. 反向偏置　C. 零偏且必须短路　D. 雪崩击穿

7. JFET 中 I_{DSS} 通常表示（　）。
A. $V_{GS} = 0$ 时的饱和漏电流　B. 栅极电流　C. 击穿电流　D. 截止时的漏电流

8. 若 JFET 的 $I_{DSS} = 4$ mA、$V_{GS(off)} = -4$ V、$V_{GS} = -2$ V，则按 Shockley 方程 I_D 为（　）。
A. 4 mA　B. 2 mA　C. 1 mA　D. 0 mA

9. 跨导 g_m 的单位是（　）。
A. V　B. A　C. Ω　D. S

10. 从几何上看，g_m 是（　）。
A. 输出特性横轴截距　B. 转移特性在工作点的斜率　C. 栅极电阻　D. 漏源电压

11.2 多项选择题（5 题）

1. 下列端电压关系正确的是（　）。
A. $V_{GS}=V_G-V_S$　B. $V_{DS}=V_D-V_S$　C. $V_{GD}=V_G-V_D$　D. $V_{GD}=V_{GS}-V_{DS}$

2. 对增强型 NMOS，以下说法正确的是（　）。
A. $V_{GS}\le V_T$ 时理想上截止　B. $V_{GS}>V_T$ 后一定处于饱和区
C. $V_{DS}<V_{GS}-V_T$ 时可处于可变电阻区　D. 饱和边界可写为 $V_{GD}=V_T$

3. 对 N 沟道耗尽型 MOSFET，正确的是（　）。
A. $V_T<0$　B. $V_{GS}=0$ 时通常能导电　C. 负 V_{GS} 会削弱沟道　D. 正 V_{GS} 可增强沟道

4. 对 N 沟道 JFET，正确的是（　）。
A. 栅极与沟道构成 PN 结　B. 通常让栅结反偏　C. V_{GS} 越负，I_D 越小　D. 夹断区一定等于截止状态

5. 关于跨导 g_m，正确的是（　）。
A. $g_m=\partial I_D/\partial V_{GS}$　B. 单位是 S
C. 它反映栅压控制漏电流的能力　D. 在 MOSFET 平方律模型中可写为 $g_m=2I_D/V_{OV}$

11.3 填空题（5 题）

1. 已知 $V_G=3$ V、$V_S=1$ V，则 $V_{GS}=$ _____ V。

2. 增强型 NMOS 的饱和边界可写成 $V_{DS}=$ _____。

3. N 沟道耗尽型 MOSFET 的阈值电压通常满足 V_T_____0。

4. JFET 的 Shockley 方程为 $I_D=$ _____。

5. 跨导定义为 $g_m=$ _____。

11.4 基础解答题（4 题）

1. 已知 $V_G=4$ V、$V_S=1$ V、$V_D=2.5$ V。求 V_{GS}、V_{DS}、V_{GD}，并验证 $V_{GD}=V_{GS}-V_{DS}$。

2. 某增强型 NMOS 的 $V_T=1$ V，$k_n=2$ mA/V^2，$V_{GS}=3$ V。忽略沟道长度调制。求：（1）饱和边界 $V_{DS,sat}$；（2）若 $V_{DS}=1$ V，I_D；（3）若 $V_{DS}=3$ V，I_D。

3. 某 N 沟道 JFET 有 $I_{DSS}=8$ mA、$V_{GS(off)}=-4$ V。求 $V_{GS}=-1$ V 与 $V_{GS}=-3$ V 时的饱和漏电流。

4. 某 N 沟道耗尽型 MOSFET 栅源短接，$V_T=-3$ V，$I_{DSS}=3$ mA，漏极接 $+12$ V，源极串联负载 R_L 后接地。若要让 $I_D\approx I_{DSS}$ 且器件保持饱和区，求 R_L 的最大值。

12 答案速查

客观题答案

单选：1.B；2.C；3.C；4.B；5.A；6.B；7.A；8.C；9.D；10.B。

多选：1.ABCD；2.ACD；3.ABCD；4.ABC；5.ABCD。

填空：1. 2；2. $V_{GS}-V_T$；3. $<$；4. $I_{DSS}(1-V_{GS}/V_{GS(off)})^2$；5. $\partial I_D/\partial V_{GS}$。

解答题结果

1. $V_{GS}=3$ V，$V_{DS}=1.5$ V，$V_{GD}=1.5$ V。

2. $V_{DS,sat}=2$ V；$V_{DS}=1$ V 时 $I_D=3$ mA；$V_{DS}=3$ V 时 $I_D=4$ mA。

3. $V_{GS}=-1$ V 时 $I_D=4.5$ mA；$V_{GS}=-3$ V 时 $I_D=0.5$ mA。

4. $R_{L,\max}=3$ k 。

13 单项选择题详细解析

单选 1：答案 B

考查：增强型 NMOS 截止条件。

增强型 NMOS 需要 V_{GS} 超过正阈值 V_T 才能建立强反型沟道。因此 $V_{GS}\le V_T$ 时，理想模型取 $I_D\approx 0$，属于截止区。A 的饱和区还要求 $V_{GS}>V_T$；C 的可变电阻区同样要求先形成沟道；D 的击穿与本题条件无关。

单选 2：答案 C

由定义 $V_{GD}=V_G-V_D$，而 $V_{GS}-V_{DS}=(V_G-V_S)-(V_D-V_S)=V_G-V_D$，故选 C。A、B 的符号关系不符，D 更不是电压定义的线性关系。

单选 3：答案 C

漏端恰好夹断时 $V_{GD}=V_T$。代入 $V_{GD}=V_{GS}-V_{DS}$，得到 $V_{DS}=V_{GS}-V_T$。这就是可变电阻区与饱和区的边界。

单选 4：答案 B

耗尽型 NMOS 在 $V_{GS}=0$ 时已经有沟道。要让它截止，必须施加负栅压，因此其阈值通常为负，即 $V_T<0$。

单选 5：答案 A

耗尽型 NMOS 制造时已经预置 n 型沟道，所以 $V_{GS}=0$ 仍可导电。B 是增强型 NMOS 的典型情况；绝缘栅并不需要大栅极电流，所以 C 错；D 与题意无关。

单选 6：答案 B

N 沟道 JFET 的 p 型栅区与 n 型沟道形成 PN 结。正常工作时让该结反偏，以便栅极电流很小，并通过耗尽层宽度控制沟道。因此选 B。

单选 7：答案 A

I_{DSS} 的标准入门含义是 $V_{GS}=0$ 且器件处在饱和/夹断区时的漏极电流。它不是栅极电流，也不是击穿电流。

单选 8：答案 C

$$I_D = 4\left(1-\frac{-2}{-4}\right)^2 = 4\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1\ \text{mA}.$$

因此选 C。

单选 9：答案 D

$g_m=\Delta I/\Delta V$，所以单位为 A/V，也就是 S（西门子）。Ω 是电阻单位，与跨导互为量纲上的倒数类型。

单选 10：答案 B

跨导就是 I_D 对 V_{GS} 的导数，因此在 I_D-V_{GS} 转移特性上，它等于工作点切线的斜率。

14　多项选择题详细解析

多选 1：答案 ABCD

A、B、C 分别是三个端电压的定义；D 可由前三式直接推导。因此四项全部正确。

多选 2：答案 ACD

A 正确：$V_{GS}\le V_T$ 时截止。B 错：$V_{GS}>V_T$ 只说明沟道形成，还要看 V_{DS} 才能判断可变电阻区或饱和区。C 正确：$V_{DS}<V_{GS}-V_T$ 是可变电阻区的基本条件。D 正确：饱和边界等价于 $V_{GD}=V_T$。

多选 3：答案 ABCD

耗尽型 NMOS 的 $V_T<0$，因此 $V_{GS}=0$ 已满足 $V_{GS}>V_T$ 并能导电。负 V_{GS} 会耗尽沟道，正 V_{GS} 会增强沟道，所以四项都正确。

多选 4：答案 ABC

A 正确：JFET 的控制栅是 PN 结。B 正确：正常工作通常反偏。C 正确：V_{GS} 越负，耗尽层越宽，I_D 越小。D 错：漏端夹断后仍可有明显漏电流，夹断区不是截止状态。

多选 5：答案 ABCD

A 是定义；B 是单位；C 是物理意义；D 来自 $I_D=\frac{1}{2}k_nV_{OV}^2$，因为 $g_m=k_nV_{OV}=2I_D/V_{OV}$。四项均正确。

15　填空题详细解析

填空 1

$$V_{GS} = V_G - V_S = 3 - 1 = 2\ \text{V}.$$

答案：2。

填空 2

漏端夹断条件 $V_{GD} = V_T$，而 $V_{GD} = V_{GS} - V_{DS}$，故

$$V_{DS} = V_{GS} - V_T.$$

填空 3

耗尽型 NMOS 在 $V_{GS} = 0$ 时导通，要施加负栅压才能截止，因此阈值在零电压左侧：$V_T < 0$。

填空 4

JFET 饱和区的 Shockley 方程为

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)^2.$$

使用时注意 N 沟道器件的 $V_{GS(off)}$ 是负数。

填空 5

跨导定义为

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}},$$

表示转移特性在工作点处的斜率。

16　基础解答题详细解析

解答 1：三端电压关系

已知： $V_G = 4\ \text{V}$，$V_S = 1\ \text{V}$，$V_D = 2.5\ \text{V}$。

第一步：

$$V_{GS} = V_G - V_S = 4 - 1 = 3\ \text{V}.$$

第二步：

$$V_{DS} = V_D - V_S = 2.5 - 1 = 1.5\ \text{V}.$$

第三步：

$$V_{GD} = V_G - V_D = 4 - 2.5 = 1.5\ \text{V}.$$

验证：

$$V_{GS} - V_{DS} = 3 - 1.5 = 1.5\ \text{V} = V_{GD}.$$

结论： $V_{GS} = 3\ \text{V}$，$V_{DS} = 1.5\ \text{V}$，$V_{GD} = 1.5\ \text{V}$。

解答 2：增强型 NMOS 两个工作区的直接计算

已知： $V_T = 1\ \text{V}$，$k_n = 2\ \text{mA/V}^2$，$V_{GS} = 3\ \text{V}$。

（1）饱和边界：

$$V_{DS,sat} = V_{GS} - V_T = 3 - 1 = 2\ \text{V}.$$

（2）当 $V_{DS} = 1\ \text{V}$： 因为 $1 < 2$，在可变电阻区。

$$\begin{aligned} I_D &= k_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] \\ &= 2 \left[(3-1) \times 1 - \frac{1^2}{2} \right] \\ &= 2(1.5) = 3\ \text{mA}. \end{aligned}$$

（3）当 $V_{DS} = 3\ \text{V}$： 因为 $3 \geq 2$，在饱和区。

$$I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 2^2 = 4\ \text{mA}.$$

检查： 同一个 V_{GS} 下，电流先随 V_{DS} 上升，进入饱和后达到平台值 $4\ \text{mA}$，与输出特性图像一致。

解答 3：JFET Shockley 方程

已知： $I_{DSS} = 8\ \text{mA}$，$V_{GS(off)} = -4\ \text{V}$。

当 $V_{GS} = -1\ \text{V}$：

$$I_D = 8 \left(1 - \frac{-1}{-4} \right)^2 = 8(0.75)^2 = 4.5\ \text{mA}.$$

当 $V_{GS} = -3\ \text{V}$：

$$I_D = 8 \left(1 - \frac{-3}{-4} \right)^2 = 8(0.25)^2 = 0.5\ \text{mA}.$$

结论： V_{GS} 越负、越接近 $V_{GS(off)} = -4\ \text{V}$，漏电流越接近 0。

解答 4：耗尽型 NMOS 恒流负载范围

已知： $V_T = -3\ \text{V}$，$I_{DSS} = 3\ \text{mA}$，$V_{DD} = 12\ \text{V}$，且栅源短接。

第一步： $V_{GS} = 0$，所以在饱和区希望 $I_D \approx I_{DSS} = 3\ \text{mA}$。

第二步： 饱和条件

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T = 0 - (-3) = 3\ \text{V}.$$

第三步：

$$V_{DS} = V_D - V_S = 12 - I_D R_L = 12 - 3\ \text{mA} \cdot R_L.$$

第四步：

$$12 - 3\ \text{mA} \cdot R_L \geq 3,$$

所以

$$R_L \le \frac{9\ \text{V}}{3\ \text{mA}} = 3\ \text{k}\quad .$$

答案：

$$\boxed{0 \le R_L \le 3\ \text{k}}\ .$$

17 高频易错点总表

易错说法	正确理解
“$V_{GS} > V_T$ 就一定饱和”	只说明沟道已形成；还必须比较 V_{DS} 与 $V_{GS} - V_T$。
“夹断后电流就等于 0”	漏端夹断是进入饱和区，器件仍导电；整体截止才是 $I_D \approx 0$。
“饱和区电流严格不变”	基础模型近似不变；真实器件会有有限输出电阻。
“耗尽型 MOSFET 和 JFET 完全相同”	负栅压趋势相似，但栅结构和正栅压行为不同。
“$V_{GS(off)} = -4$ V，代公式时把 -4 当成 +4”	保留符号代入，尤其要注意 $V_{GS}/V_{GS(off)}$ 是负数除以负数。
“g_m 是一个电阻”	g_m 是跨导，单位 S；它是 I_D-V_{GS} 曲线的斜率。

18 后续课程连接：这些知识以后会在哪里再次出现

模拟电子技术：偏置与小信号放大

本章的“饱和区 + g_m”会直接进入共源、共漏、共栅放大器。静态分析先找工作点 Q，小信号分析再用 $g_m v_{gs}$ 受控电流源描述工作点附近的增量变化。

数字电子技术：MOSFET 作为开关

数字 CMOS 更关心截止与强导通状态。增强型 NMOS 的“V_{GS} 是否超过阈值”就是数字开关行为的物理基础，但数字电路会进一步讨论 CMOS 反相器、噪声容限和动态功耗。

控制与机器人硬件：功率 MOSFET 与驱动

机器人电机驱动、电源变换和执行器接口大量使用功率 MOSFET。这里的阈值、导通沟道与工作区是理解栅极驱动的前置知识；但功率器件设计还要额外关心 $R_{DS(on)}$、栅极电荷、开关损耗、SOA 与热设计，不能把小信号平方律直接照搬到所有功率场景。

19 权威资料核验与参考资料

本讲义以上传课堂笔记为内容起点，并对核心定义、工作区、平方律、JFET 转移关系和跨导公式进行了公开课程资料交叉核验。以下来源均为高校公开教学资料或课程页面：

1. MIT OpenCourseWare, *6.012 Microelectronic Devices and Circuits*, Lecture Notes: MOSFET I–V Characteristics, Saturation, Equivalent Circuit Models.

MIT OCW 6.012 课程讲义页面（可点击）

2. MIT OpenCourseWare, *6.004 Computation Structures*, MOSFET annotated slides: threshold, channel formation, output characteristics and pinch-off intuition.
   MIT OCW 6.004 MOSFET 图解页面（可点击）

3. UC Berkeley EE130, Lecture 23: enhancement-mode vs. depletion-mode MOSFET and threshold sign.
   UC Berkeley EE130 Lecture 23（可点击）

4. Purdue University ECE 255, MOSFET transconductance derivation and forms $g_m = k_n V_{OV}$, $g_m = \sqrt{2k_n I_D}$.
   Purdue ECE 255 跨导讲义（可点击）

5. Georgia Institute of Technology, W. Marshall Leach Jr., *The JFET*: I_{DSS}, cutoff/threshold, transfer characteristic, and output characteristic discussion.
   Georgia Tech JFET 讲义（可点击）

6. Oregon State University ECE60L notes, *Field-Effect (FET) Transistors*: depletion-type MOSFET with preimplanted channel, $V_{GS} = 0$ conduction, negative-V_{GS} depletion and positive-V_{GS} enhancement.
   Oregon State FET 讲义（可点击）

核验后的核心结论

- 增强型 NMOS：$V_T > 0$，$V_{GS} > V_T$ 后形成反型沟道；饱和边界 $V_{DS} = V_{GS} - V_T$。
- 耗尽型 NMOS：预置沟道，N 沟道器件典型 $V_T < 0$，$V_{GS} = 0$ 仍导通。
- N 沟道 JFET：栅—沟道 PN 结通常反偏；饱和区转移关系可用 Shockley 方程近似。
- MOSFET 跨导：在平方律饱和模型下 $g_m = \mu_n C_{ox}(W/L)(V_{GS} - V_T)$，并可写成 $2I_D/V_{OV}$。

——完——